

名前 _____

総まとめテスト

ハルテスト

全問正解で即帰宅

10 次の問いに答えなさい。

条件を満たす点 P の軌跡を求めなさい。ただし、点 P の座標を (x, y) とする。

(1) 点 $A(2, 0)$ 、 $B(0, 4)$ から等距離にある点 P

(2) 点 $A(1, 2)$ 、 $B(5, 2)$ について、 $PA^2 + PB^2 = 20$ を満たす点 P

(3) 点 $A(0, 0)$ 、 $B(6, 0)$ について、 $PA : PB = 2 : 1$ を満たす点 P

(4) t を実数として、 $P(t + 1, 2t - 3)$ で表される点 P

(5) t を実数として、 $P(2t - 3, 4t^2 - 8t + 7)$ で表される点 P

11 次の問いに答えなさい。

条件を満たす点 P の軌跡を求めなさい。ただし、点 P の座標を (x, y) とする。

- (1) 点 Q が放物線 $y = 3x^2 + 2x$ 上を動く。点 P が線分 AQ を $AP : PQ = 1 : 2$ に内分する。ただし、 $A(1, -1)$ とする。
- (2) 点 Q が放物線 $y = 2x^2 - 4x + 3$ 上を動く。点 $A(-1, 2)$ が線分 PQ の中点であるときの点 P
- (3) t を実数とする。放物線 $y = x^2 - 2tx + 3t + 1$ の頂点を P とする。
- (4) t を実数とする。放物線 $y = x^2$ と直線 $y = 2tx - t^2 + 1$ の 2 つの交点を結ぶ線分の midpoint を P とする。

12 次の問いに答えなさい。

条件を満たす点 P の軌跡を求めなさい。ただし、点 P の座標を (x, y) とする。

(1) 点 Q が円 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ 上を動く。点 $A(3, 1)$ が線分 PQ の中点であるときの点 P

(2) 点 Q が円 $x^2 + y^2 = 9$ 上を動く。点 P が線分 AQ を $AP : PQ = 2 : 1$ に内分する。ただし、 $A(-1, 2)$ とする。

(3) 点 Q が円 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$ 上を動く。点 Q を x 軸方向に 3、 y 軸方向に -2 だけ平行移動した点を P とする。

ハルテスト

全問正解で即帰宅

10

(1) $x - 2y + 3 = 0$

(2) $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 6$

(3) $(x - 8)^2 + y^2 = 16$

(4) $y = 2x - 5$

(5) $y = x^2 + 2x + 4$

11

(1) $y = 9x^2 - 10x + 2$

(2) $y = -2x^2 - 12x - 15$

(3) $y = -x^2 + 3x + 1$

(4) $y = x^2 + 1$

12

(1) $(x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 9$

(2) $(3x + 1)^2 + (3y - 2)^2 = 36$

(3) $(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 4$